МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ РАЗРАБОТКЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

TravelHub — путешествие как история

От первой точки маршрута до последнего воспоминания.

Приложение, которое превращает поездку в интерактивную карту с маршрутом, событиями, фотографиями, билетами и другими материалами.

Пользователь может заранее спланировать путешествие, проследить перемещения между городами и интересными местами, а во время поездки дополнять события фотографиями и заметками. В результате получается не просто расписание, а визуальная история всего путешествия.

1. Проблема

Каждое путешествие состоит из множества событий: дорога до аэропорта, перелёт, заселение в гостиницу, прогулки, экскурсии, встречи, рестораны и возвращение домой.

Но информация об этих событиях обычно существует отдельно друг от друга.

Билеты находятся в приложении авиакомпании, гостиница — в сервисе бронирования, интересные места — в сохранённых точках на карте, фотографии — в галерее телефона, а впечатления остаются в памяти или переписке.

Это создаёт несколько проблем.

Маршрут сложно представить целиком.

Пользователь знает, какие места собирается посетить, но не всегда видит последовательность перемещений между ними. Трудно понять, где начинается день, куда предстоит отправиться дальше и как события связаны друг с другом.

События существуют отдельно от мест.

В календаре можно увидеть экскурсию на 14:00, но неясно, где она проходит относительно остальных точек маршрута и что было до неё или после.

Материалы поездки разбросаны.

Фотографии, билеты, посадочные талоны, подтверждения бронирований и заметки хранятся в разных местах. Их сложно связать с конкретными моментами путешествия.

После поездки теряется её история.

Остаются фотографии и сообщения, но редко сохраняется целостная последовательность: где путешественник был, что происходило в течение дня и какие впечатления связаны с каждым местом.

Нужен инструмент, который объединяет географию, время и содержимое путешествия в одном визуальном пространстве.

2. Цель продукта

Создать приложение, в котором пользователь может представить путешествие как последовательность точек, перемещений и событий, а также прикреплять к ним фотографии и другие материалы.

Сервис должен:

- Позволять создавать поездки с датами и направлением.
- Формировать маршрут из последовательности географических точек.
- Показывать перемещения между точками и выбранный способ передвижения.
- Объединять события поездки с конкретными местами и временем.
- Отображать путешествие одновременно на карте и в хронологической ленте.
- Позволять прикреплять фотографии, изображения билетов и другие материалы к событиям.
- Помогать пользователю просматривать поездку по отдельным дням.
- Сохранять информацию и впечатления после завершения путешествия.

Главная идея: маршрут должен быть не просто линией на карте, а последовательностью наполненных содержанием событий, из которых складывается история путешествия.

3. Целевая аудитория

Самостоятельные путешественники

Планируют поездки, собирают маршруты и хотят сохранить впечатления вместе с местами и событиями.

Семьи и компании друзей

Путешествуют вместе, посещают разные места и хотят хранить общий план и материалы поездки.

Люди, регулярно отправляющиеся в командировки

Хотят наглядно видеть последовательность перемещений, встреч и бронирований.

Авторы путешествий и маршрутов

Создают насыщенные событиями маршруты, которыми можно поделиться с другими пользователями.

4. Основные пользовательские сценарии

Сценарий 1. Построение путешествия

Пользователь планирует четырёхдневную поездку из Санкт-Петербурга в Казань.

Он создаёт путешествие, указывает название, даты и добавляет первые точки:

- Санкт-Петербург — отправление.
- Аэропорт Казани — прибытие.
- Гостиница — заселение.
- Центр города — прогулка.

Сервис показывает точки на карте и соединяет их в последовательный маршрут.

Пользователь видит, откуда начинается путешествие, в каком порядке посещаются места и где заканчивается день.

Сценарий 2. Добавление перемещений

Между двумя точками пользователь добавляет перемещение.

Например:

- Откуда: аэропорт.
- Куда: гостиница.
- Способ передвижения: автомобиль.
- Время отправления: 11:30.
- Время прибытия: 12:15.

На карте перемещение визуально связывает соответствующие точки.

В таймлайне появляется отдельный элемент, показывающий дорогу между событиями.

Сервис должен поддерживать разные способы перемещения: пешком, на автомобиле, поезде, самолёте или другом транспорте.

Для MVP не требуется автоматически строить точный путь по дорогам или рассчитывать время в пути.

Сценарий 3. Наполнение маршрута событиями

Пользователь добавляет события:

- Посещение музея.
- Прогулка по городу.
- Ужин в ресторане.
- Встреча с друзьями.

Каждое событие привязано к дате и времени, а при наличии географической точки — к конкретному месту на карте.

В карточке события отображаются название, описание, время и связанные материалы.

Пользователь выбирает второй день поездки и видит только те места и события, которые относятся к нему.

При выборе события в таймлайне выделяется соответствующая точка на карте.

Сценарий 4. Добавление фотографий и артефактов

Во время путешествия пользователь посещает музей.

Он открывает соответствующее событие и прикрепляет:

- Несколько фотографий.
- Изображение входного билета.
- Короткую заметку о впечатлениях.

Карточка события обновляется и становится частью визуальной истории путешествия.

Аналогичным образом к перелёту можно прикрепить посадочный талон, а к гостинице — подтверждение бронирования.

Материалы добавляются вручную из файлов на устройстве пользователя. Подключение iCloud, Google Photos и других фотохранилищ не требуется.

Сценарий 5. Просмотр истории путешествия

После возвращения домой пользователь открывает завершённую поездку.

Он может последовательно просмотреть дни, перемещения и события.

На карте отображается весь маршрут, а при выборе отдельных точек открываются фотографии и материалы, связанные с соответствующим местом.

Получается визуальный дневник, в котором воспоминания привязаны к географии и времени.

5. Функциональные требования

5.1. Управление путешествиями

Пользователь может:

- Создать путешествие.
- Указать название и описание.
- Задать даты начала и окончания.
- Выбрать обложку путешествия.
- Просмотреть список созданных поездок.
- Открыть, отредактировать или удалить поездку.

Каждая поездка содержит собственные точки маршрута, перемещения, события и прикреплённые материалы.

5.2. Географические точки

Пользователь может добавлять точки, которые собирается посетить.

Для каждой точки сохраняются:

- Название.

- Географические координаты.
- Необязательное описание.

Точку можно выбрать непосредственно на карте.

Должна поддерживаться возможность изменять и удалять точки.

Сервис отображает добавленные точки на карте путешествия.

Автоматический поиск мест через сторонние географические сервисы является дополнительной возможностью.

5.3. Перемещения между точками

Пользователь может создавать перемещения между существующими точками путешествия.

Для перемещения указываются:

- Начальная точка.
- Конечная точка.
- Способ передвижения.
- Дата и время отправления.
- Дата и время прибытия.
- Необязательное описание.

Перемещения должны отображаться на карте и в хронологической ленте.

В рамках MVP допускается соединение точек условными линиями без построения точного маршрута по транспортной сети. Такие линии должны обозначать последовательность перемещения, а не выдавать себя за реальные дороги.

5.4. События путешествия

Пользователь может добавлять события различных типов:

- Экскурсия или посещение достопримечательности.
- Проживание.
- Ресторан.
- Встреча.
- Другое событие.

Для каждого события сохраняются:

- Название.
- Тип.
- Дата и время.
- Необязательное время окончания.
- Связанная географическая точка, если применимо.
- Описание.
- Необязательная ссылка на бронирование или билет.

Событие можно редактировать и удалять.

Не все события обязаны иметь географическую привязку: например, заметка о дне может отображаться только в таймлайне.

5.5. Интерактивная карта путешествия

Карта является одним из основных элементов приложения.

Сервис должен:

- Отображать точки путешествия.
- Показывать связи между точками.
- Визуально различать места и перемещения.
- Позволять выбрать день путешествия.
- Отображать точки и перемещения выбранного дня.
- Показывать связанную информацию при выборе точки.
- Выделять выбранную точку на карте при открытии соответствующего события в таймлайне.

Команда самостоятельно определяет способ отображения маршрутов, перемещений и связанных с ними событий.

5.6. Хронологическая история поездки

Все события и перемещения должны отображаться в единой хронологической последовательности.

Обязательные возможности:

- Разделение путешествия по дням.
- Отображение событий и перемещений в правильном порядке.
- Просмотр информации о выбранном событии.
- Отображение прикреплённых фотографий и материалов.
- Переход от события в таймлайне к его месту на карте.
- Автоматическое обновление таймлайна после изменения данных.

Пользователь должен иметь возможность понять, как проходил или будет проходить выбранный день, не открывая каждое событие отдельно.

5.7. Фотографии и артефакты

К событиям путешествия можно прикреплять материалы.

Обязательные возможности:

- Загрузка изображений с устройства пользователя.
- Привязка изображения к конкретному событию.
- Просмотр изображений в карточке события.
- Просмотр фотографий в виде миниатюр.
- Удаление ранее прикреплённого изображения.
- Сохранение материалов на сервере.

Для MVP достаточно поддержки распространённых форматов изображений, например JPEG и PNG.

Билеты и посадочные талоны могут добавляться как изображения. Хранение PDF-файлов и других типов документов относится к дополнительной функциональности.

5.8. Хранение данных

- Поездки, точки, события и перемещения сохраняются на сервере.
- Прикреплённые материалы связаны с конкретными событиями.
- После обновления страницы информация не теряется.
- Изменение или удаление события корректно отражается на карте и в таймлайне.
- Система не должна оставлять некорректные ссылки на несуществующие точки или события.

6. Дополнительные возможности

Should — желательно реализовать

Совместное путешествие

Возможность пригласить друзей или членов семьи к просмотру поездки, а при наличии разрешения — к добавлению событий и фотографий.

Фотографии от попутчиков

Участники путешествия могут добавлять собственные фотографии к общим событиям.

Галерея путешествия

Просмотр всех фотографий поездки с группировкой по дням или местам.

Прикрепление документов

Загрузка PDF-билетов, подтверждений бронирований и других файлов.

Проверка расписания

Обнаружение пересекающихся событий и некорректной последовательности перемещений.

Общий доступ по ссылке

Возможность поделиться визуальной историей путешествия в режиме просмотра.

Could — по возможности

Анимация маршрута

Постепенное воспроизведение перемещений по карте в хронологическом порядке.

Автоматическая привязка фотографий

Предложение подходящего события на основе даты съёмки фотографии или географических метаданных файла, если они доступны.

Интеграция с внешними фотохранилищами

Импорт выбранных фотографий из поддерживаемых сервисов без необходимости вручную загружать каждый файл.

Автоматический разбор билетов

Извлечение данных о рейсе или мероприятии из изображения билета или документа.

Погодный слой

Отображение погодных условий на даты и в местах путешествия.

Список вещей

Рекомендации по подготовке к поездке на основе погоды и типа отдыха.

Умная логистика

Оценка времени перемещений и предупреждение о сложных стыковках между событиями.

Экспорт путешествия

Создание визуального отчёта или PDF-дневника с картой, событиями и фотографиями.

Режим «План и реальность»

Возможность отметить фактически посещённые места и отличать первоначальный план от реального маршрута.

Дополнительные возможности не обязательны для соответствия MVP.

7. Требования к интерфейсу

Визуализация путешествия является центральной частью продукта.

Основные экраны:

Список путешествий

- Карточки поездок с названием, датами и обложкой.
- Создание новой поездки.
- Переход к визуальной истории.

Главный экран путешествия

- Карта с точками и перемещениями.
- Переключение между днями.
- Хронологическая лента событий.
- Фотографии и миниатюры в карточках.
- Выделение выбранного места на карте.

Карточка события

- Название и время.
- Географическая точка.
- Описание.
- Фотографии и другие материалы.

- Возможность редактирования.

Редактор маршрута

- Добавление точек.
- Создание перемещений.
- Добавление событий.
- Управление порядком и временем.

Интерфейс должен позволять быстро ответить на вопросы:

- Откуда начинается путешествие и куда мы направляемся?
- Где мы находимся в конкретный день?
- Как перемещаемся между местами?
- Какие события запланированы или уже произошли?
- Какие фотографии и материалы связаны с каждым местом?

Команда свободна в выборе визуальной концепции, но карта и история событий должны образовывать единое пространство, а не существовать как два независимых раздела.

8. Нефункциональные требования и ограничения

Надёжность

- Карта и таймлайн должны отображать согласованную информацию.
- События и перемещения упорядочиваются по датам и времени.
- Не допускаются перемещения со ссылками на удалённые точки.
- Система корректно обрабатывает события, переходящие через полночь.
- Повторное сохранение данных не должно создавать случайные дубликаты.
- Ошибка загрузки фотографии не должна приводить к потере самого события.

Работа с файлами

- Необходимо ограничить размер загружаемых файлов.
- Проверять поддерживаемые типы файлов.
- Обеспечить хранение и получение загруженных изображений.
- Предусмотреть обработку неудачной загрузки.
- Пользователь не должен получать доступ к чужим закрытым материалам.

Безопасность

- Информация о поездках и бронированиях не является публичной по умолчанию.
- Доступ к редактированию маршрута и удалению материалов должен быть защищён.
- Следует учитывать, что фотографии и изображения билетов могут содержать персональные данные, номера бронирований и другие чувствительные сведения.

Производительность

- Карта должна комфортно отображать десятки точек маршрута.

- Таймлайн должен работать с многодневными путешествиями.
- При загрузке фотографий рекомендуется использовать миниатюры, чтобы не скачивать полные изображения одновременно.

Ограничения MVP

Не требуется:

- Покупка билетов и бронирование гостиниц.
- Автоматическое отслеживание местоположения пользователя.
- Навигация по дорогам в реальном времени.
- Точное построение транспортных маршрутов.
- Автоматическая синхронизация iCloud, Google Photos и других галерей.
- Обязательное использование ML.
- Полноценный видеоредактор или редактор фотоальбомов.
- Нативное мобильное приложение.
- Обязательная работа без интернета.

9. Что команда проектирует самостоятельно

Команда самостоятельно определяет:

- Как организовать модель поездки, точек, перемещений и событий.
- Как связывать временную и географическую последовательности.
- Как выбирать и редактировать точки на карте.
- Как визуализировать перемещения разными видами транспорта.
- Как организовать переходы между картой и таймлайном.
- Как отображать события с фотографиями и без них.
- Как хранить прикреплённые изображения.
- Как обрабатывать изменение или удаление связанных объектов.
- Как организовать путешествия с несколькими городами и днями.
- Как отображать события без точной географической привязки.
- Как обеспечить приватность загруженных материалов.
- Какие дополнительные функции сделают историю путешествия более выразительной и полезной.

Особое внимание рекомендуется уделить пользовательскому опыту: путешествие должно быть удобно не только редактировать, но и просматривать как цельную историю.

10. Критерии готовности MVP

Для демонстрации минимального продукта необходимо пройти следующий сценарий.

- Пользователь создаёт четырёхдневное путешествие из Санкт-Петербурга в Казань.
- Указывает название, даты и выбирает обложку.

- Добавляет начальную точку и несколько мест назначения.
- Система отображает их на карте.
- Пользователь добавляет перемещения между точками: перелёт и поездку на автомобиле.
- На карте появляется последовательный маршрут с обозначением перемещений.
- Пользователь создаёт несколько событий: заселение, экскурсию, прогулку и ужин.
- Система отображает события и перемещения в хронологической ленте.
- Пользователь выбирает определённый день и видит соответствующие точки маршрута и события.
- Нажимает на событие в таймлайне, после чего соответствующее место выделяется на карте.
- Прикрепляет к экскурсии фотографии и изображение входного билета.
- Открывает карточку экскурсии и просматривает прикреплённые материалы.
- Изменяет время события — порядок в таймлайне обновляется.
- Перезагружает страницу и видит сохранённый маршрут, события и фотографии.
- Открывает поездку целиком и последовательно просматривает историю по дням.

Обязательные условия:

- Пользователь может создавать поездки.
- В поездках поддерживаются географические точки, перемещения и события.
- Маршрут визуализируется на карте.
- События и перемещения отображаются в таймлайне.
- Поддерживается переключение между днями.
- Карта и таймлайн связаны друг с другом.
- К событиям можно прикреплять фотографии и изображения билетов.
- Данные и файлы сохраняются.
- Изменения корректно отражаются во всех представлениях.
- Основная бизнес-логика и работа с данными реализованы на backend.

Дополнительные возможности не обязательны для соответствия MVP.

Ожидаемый результат: работающий сервис, который позволяет построить путешествие на карте, наполнить маршрут событиями и сохранить его как интерактивную историю с фотографиями и другими материалами.